

Nov-25 – 01 -0315
B.Com. Sem. -5 (New Course) Examination
November -2025
Business Statistics - I Core-304

Total Marks : 70

Time : 2½ Hours

સૂચના : ૧. જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ દર્શાવે છે.

Que. 1 A. ગુણવત્તામાં ચલન એટલે શું? ગુણવત્તામાં ચલનનાં કારણો સમજાવો. **07**

B. નીચેની માહિતી પરથી $\bar{X}$ અને R આલેખોની રચના કરો અને તે ઉપરથી ઉત્પાદન પ્રક્રિયા અંગેનો તમારો નિર્ણય જણાવો. **07**
 (જ્યાં, $n=5$ માટે, $A_2=0.58$, $D_3=0$, $D_4=2.11$)

નિદર્શ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{X}$	29	20	14	35	28	24	30	20	18	22
R	3	2	9	1	5	3	4	8	5	10

અથવા

A. ગુણવત્તા નિયંત્રણ એટલે શું? તેના ઉપયોગો જણાવો. **07**

B. નીચેની માહિતી પરથી સરેરાશ અને વિસ્તારના આલેખો દોરો અને તમારું તારણ જણાવો. **07**

(જ્યાં, $n=4$ માટે, $A_2=0.73$, $D_3=0$, $D_4=2.28$)

નિદર્શ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
સરેરાશ	0.56	0.58	0.48	0.50	0.60	0.45	0.55	0.52	0.62	0.55
વિસ્તાર	0.01	0.02	0.015	0.012	0.013	0.009	0.014	0.012	0.015	0.01

Que. 1 C. નીચેના પ્રશ્નો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. **03**

1. ભારતમાં SQCની પદ્ધતિઓનો સૌ પ્રથમ ઉપયોગ કોના પ્રયત્નોથી થયો હતો?

A. પ્રો. મહાલનોબીસ B. ડૉ. સી.આર.રાવ C. ન્યુટન D. ડૉ. શયુહાર્દ

2. $\bar{X}$ અને R આલેખો કયા વિતરણ ઉપર આધારિત છે?

A. દ્વિપદી B. પોયસન C. પ્રમાણ્ય D. ઋણ દ્વિપદી

3. સામાન્ય રીતે R આલેખની નીચલી નિયંત્રણ સીમા કઈ?

A. ધન B. ઋણ C. શૂન્ય D. -2

Que. 2 A. ચલનાત્મક અને ગુણાત્મક આલેખો વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો. **07**

B. એક ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાંથી પ્રત્યેકમાં 100 વસ્તુઓ હોય તેવા 15 નિદર્શોમાં ખામીવાળી વસ્તુઓની સંખ્યા અનુક્રમે 5, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 3, 0, 2 માલુમ પડે છે. તે માટે np આલેખ દોરો અને તમારો અભિપ્રાય જણાવો. **07**

અથવા

A. સાનુક્રમનો સિધ્ધાંત સમજાવો. **07**

B. ઉપર દર્શાવેલ 2(b) માટે p નકશો તૈયાર કરો અને તે માટે તમારું તારણ જણાવો. **07**

Que. 2 C. નીચેના પ્રશ્નો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. **03**

1. p અને np આલેખો કયા વિતરણ ઉપર આધારિત છે?

A. દ્વિપદી B. પોયસન C. પ્રમાણ્ય D. ગુણોત્તર

2. એક પ્રક્રિયામાં $n=200$, $m=15$ અને $\sum np = 304$ હોય તો સરેરાશ ખામી પ્રમાણ કયું?

A. 0.102 B. 0.1013 C. 0.104 D. 0.11

3. C આલેખની મધ્ય રેખા મેળવવાનું સૂત્ર કયું?

A. $\frac{\sum c}{m}$ B. $\frac{\sum d}{m}$ C. $\frac{\sum c}{n}$ D. $\frac{\sum m}{n}$

- Que. 3 A.** સમજાવો: ૧. શ્રેણિકનો અર્થ અને વ્યાખ્યા ૨. એકમ શ્રેણિક 07
- B.** જો $A = \begin{bmatrix} 10 & -1 \\ 12 & 5 \end{bmatrix}$ અને $B = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$ હોય તો $(3A + B)$ અને $(2B - A)$ મેળવો. 07
- અથવા**
- A.** ઉદાહરણ સાથે સમજાવો : ૧. સમાન શ્રેણિક ૨. સ્તંભ શ્રેણિક 07
- B.** જો $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 12 & -1 \end{bmatrix}$ અને $B = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$ હોય તો $(A \times B)$ અને $(B \times A)$ મેળવો અને સરખાવો. 07
- Que. 3 C.** નીચેના પ્રશ્નો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. 04
- જો $A = [0000]$ હોય તો તે કયો શ્રેણિક કહેવાય?

A. હાર B. સ્તંભ C. હાર અને શૂન્ય D. શૂન્ય
 - જો $A, 3 \times 3$ ક્રમ અને $B, 3 \times 2$ ક્રમના શ્રેણિકો હોય તો શ્રેણિક AB નો ક્રમ કયો થાય?

A. 3×3 B. 2×3 C. 2×2 D. 3×2
 - અદિશ શ્રેણિકમાં વિકર્ણ ઘટકોની કિંમત કેવી હોય છે?

A. અસમાન B. સમાન C. 1 D. શૂન્ય
 - કિંમત મેળવો $D = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$

A. 0 B. -3 C. 2 D. -2
- Que. 4 A.** સામાયિક શ્રેણીનો અર્થ સમજાવો અને તેની ઉપયોગીતા જણાવો. 07
- B.** નીચેની માહિતી પરથી પાંચ વર્ષની ચલિત સરેરાશ લઈ વલણ અને અલ્પકાલીન વધઘટ મેળવો. 07
- | વર્ષ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| કિંમત | 12 | 15 | 28 | 20 | 22 | 26 | 27 | 45 | 50 | 60 |
- અથવા**
- A.** સામયિક શ્રેણીના ઘટકો સમજાવો. 07
- B.** નીચેની સામયિક શ્રેણી માટે મોસમી સૂચક આંક શોધો. 07
- | વર્ષ | Q ₁ | Q ₂ | Q ₃ |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 2011 | 12 | 20 | 24 |
| 2012 | 24 | 30 | 40 |
| 2013 | 36 | 40 | 46 |
| 2014 | 44 | 56 | 54 |
- Que. 4 C.** નીચેના પ્રશ્નો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. 04
- ચક્રિય વધઘટનું ચક્ર અથવા આવર્તન ગોળો કેટલો હોય છે?

A. 1 વર્ષ B. 1 વર્ષથી વધુ C. 1 વર્ષથી ઓછું D. 5 વર્ષ
 - મોસમી વધઘટનો અંદાજીત સરવાળો કેટલો થાય?

A. 1 B. 2 C. 0 D. -1
 - નીચેનામાંથી વલણ નક્કી કરવાની કઈ રીત નથી?

A. આલેખ B. ગુણન પ્રધાત C. ચલિત સરેરાશ D. ન્યુનતમ વર્ગ
 - કોઈ એક મોસમ માટે સરેરાશ = 2.33 અને સુધારો = -0.38 હોય તો તે મોસમ માટે મોસમી વધઘટ કઈ થાય?

A. 0 B. 3.71 C. 1.0 D. 1.95

Nov-25 – 01 -0315
B.Com. Sem. -5 (New Course) Examination
November -2025
Business Statistics - I Core-304

Total Marks : 70

Time : 2½ Hours

Instruction: Figures to the right indicate the mark of the question.

Que. 1 A. What is variation in Quality? Explain its causes. 07

B. Construct $\bar{X}$ and R charts of the following also state your opinion for the production process. (Where, $n=5$, $A_2 = 0.58$, $D_3 = 0$, $D_4 = 2.11$) 07

Sample	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{X}$	29	20	14	35	28	24	30	20	18	22
R	3	2	9	1	5	3	4	8	5	10

OR

A. What is quality control? State its uses. 07

B. Draw Average and Range charts of the following and state your conclusion. 07

(Where, $n=4$, $A_2 = 0.73$, $D_3 = 0$, $D_4 = 2.28$)

Sample	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Average	0.56	0.58	0.48	0.50	0.60	0.45	0.55	0.52	0.62	0.55
Range	0.01	0.02	0.015	0.012	0.013	0.009	0.014	0.012	0.015	0.01

Que. 1 C. Select appropriate alternative of the following MCQ. 03

1. Whose effort in India the techniques of SQC was implemented?

A. Prof. Mahalanobis B. C R Rao C. Newton D. Dr. Shewhart

2. $\bar{X}$ and R charts depends on which distribution?

A. binomial B. poisson C. normal D. negative binomial

3. Generally, which is the LCL of R chart?

A. positive B. negative C. zero D. -2

Que. 2 A. Explain the difference between variable charts and attribute charts. 07

B. 15 samples are drawn from the production process of sample sized 100, defective items are 5, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 3, 0, 2 obtained sequentially. Draw np chart and state your opinion. 07

OR

A. Explain : Theory Runs. 07

B. For above 2(b) prepare p chart and state conclusion about the process. 07

Que. 2 C. Select appropriate alternative of the following MCQ. 03

1. p and np charts depends on which distributions?

A. binomial B. Poisson C. normal D. geometric

2. Obtain average defective proportion in a production process where, $n = 200$, $m = 15$ and $\sum np = 304$

A. 0.102 B. 0.1013 C. 0.104 D. 0.11

3. Which formula should be used for the CL of C chart?

A. $\frac{\sum c}{m}$ B. $\frac{\sum d}{m}$ C. $\frac{\sum c}{n}$ D. $\frac{\sum m}{n}$

Que. 3 A. Explain : 1. Meaning and definition of matrix 2. Unit matrix **07**

B. If $A = \begin{bmatrix} 10 & -1 \\ 12 & 5 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$ then obtain $(3A + B)$ and $(2B - A)$ **07**

OR

A. Explain with illustration: 1. Equal matrix 2. Column matrix **07**

B. If $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 12 & -1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$ then obtain $(A \times B)$ and $(B \times A)$ and also compare them. **07**

Que. 3 C. Select appropriate alternative of the following MCQ. **04**

1. If $A = [0000]$ then which matrix is it?
A. row B. column C. row and null D. null
2. If the order of matrix A is 3×3 and B is 3×2 , which is the order of matrix AB
A. 3×3 B. 2×3 C. 2×2 D. 3×2
3. In scalar matrix, the value of all the elements on principal diagonal are which?
A. unequal B. equal C. 1 D. zero
4. Find the value of $D = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$
A. 0 B. -3 C. 2 D. -2

Que. 4 A. Explain the meaning of Time series and state its utility. **07**

B. Using 5 yearly moving average, obtain trend values of the following data. **07**

Year	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Price	12	15	28	20	22	26	27	45	50	60

OR

A. Explain components of the Time series. **07**

B. Using simple average find Seasonal Indices for the following series. **07**

Year	Q ₁	Q ₂	Q ₃
2011	12	20	24
2012	24	30	40
2013	36	40	46
2014	44	56	54

Que. 4 C. Select appropriate alternative of the following MCQ. **04**

1. What is the period of cyclical fluctuation?
A. 1 Year B. more then 1 Year C. less then 1 Year D. 5 Year
2. Which is the approximate total of seasonal fluctuations?
A. 1 B. 2 C. 0 D. -1
3. Which is not the method of determining ternd from the following?
A. graphical B. product moment C. moving averages D. least squares
4. For a season, average = 2.33 and adjustment = -0.38 then which is the seasonal variations of that reason?
A. 0 B. 3.71 C. 1.0 D. 1.95
